

两年作战地图与 Coding 提升指南（2029 届定制版）

报告日期：2026 年 9 月 27 日

适用对象：东北大学电子信息硕士（三年制，2029 届）

目标：2028 秋招拿下头部智驾公司算法 offer，路径 Momenta → 第二段实习 → return offer

一、你的真实背景档案

项目	情况	战略含义
学校/专业	东北大学 电子信息 硕士	985 硬门槛已过，Momenta/小马/NVIDIA 不会因学历刷你
学制	三年制，2029 届毕业	秋招在 2028 秋，有完整两年准备 + 两段实习窗口
年龄	2000.12 生，毕业时 28 岁	容错率低，不能 gap/延毕，每步走对；但工作经历是优势
英语	六级 465	NVIDIA 英文技术面的障碍，需 1-2 年持续补听说
工作经历	读研前在华为车 BU（现引望）	简历上最被低估的牌，证明量产流程经验 + 转行决心
代表项目	多车型归一化测试工具开发	本质是异构接口抽象/数据归一，可对标量产数据平台
硕士课题	拉曼光学系统（含分类/分割）	与智驾不对口，是最大结构性约束，需主动改造
算法现状	能跑通 demo，shape bug 需 AI 修	工程 coding 是当前最大短板

1.1 两张好牌

- 985 硕士 + 华为车 BU：学历过线 + 量产背景稀缺。在华为车 BU 待过意味着你懂车规级协作流程，不是纯学生；从车 BU 出来读研又回到智驾，职业逻辑自治。
- 多车型归一化工具项目：不要写成“写测试脚本”。它的技术内核是“异构车型接口 → 统一数据中间层 → 工具化”，与自动驾驶多传感器标定归一化、量产数据闭环同源。

简历表述模板：

主导/参与多车型测试数据归一化工具开发，将 N 款车型异构接口抽象为统一数据层，覆盖 XX 车型，测试效率提升 XX%；
技术栈 Python/C++，涉及接口抽象、数据校验与自动化流程。

1.2 三个约束与对策

1. 课题不对口：主动把课题里的分类/分割切到深度学习上——用 CNN/Transformer 做拉曼光谱分类或成分分割。用同一套 PyTorch 能力同时满足毕业和求职，这是你能做的最划算的一件事。
2. 实习放人问题：本学期内必须摸清导师对研一暑假实习的态度，这是全部计划的前提。
3. 英语 465：每天 20 分钟技术英语（听 GTC 演讲、用英文复述自己的项目），2028 年初达到能用英文做技术对话，而不是去考雅思。

二、SWOT 定位

- 优势 S：985、车厂量产经验、行业认知和人脉（25 岁架构师）、学习自驱力强
- 劣势 W：coding 工程能力弱、课题不对口、英语听说弱、无顶会论文
- 机会 O：BEV/端到端/VLA 人才缺口大、2027-2028 暑期实习窗口、车机不分家的具身风口
- 威胁 T：竞争者中有顶会论文/竞赛获奖者；28 岁应届容错率低

核心战略：用车厂经验差异化，用两年 coding 补短板，用两段实习换 return offer。

三、2029 届完整时间线（精确到学期）

2026.09 - 2027.01 研一上

- P1：BEV 底座跑通训练；课题切深度学习分类/分割
- C++ 捡回 + 剑指 Offer 启动；摸导师实习口风

2027.02 - 2027.06 研一下

- P2：Camera+LiDAR 融合，nuScenes 真实数据出 mAP
- 3-5 月投递暑期实习（Momenta 主力，小马/元戎/理想同投）
- 简历主卖点 = 华为车 BU + nuScenes 项目

2027.07 - 2027.09 研一暑假 ★第一段实习

- 优先进端到端/BEV/世界模型组，避开边角模块
- 在职补 C++/CUDA，用英文讲项目

2027.09 - 2028.01 研二上

- 延续实习或回校推进课题；P3：VLA/世界模型复现
- 保持每周 3 题手感

2028.02 - 2028.06 研二暑假 ★第二段实习

- 冲刺 NVIDIA DRIVE（C++/CUDA/英语）
- 主力小马世界模型/端到端、元戎、文远
- 内推老哥的 LiDAR+VLA / 具身团队
- 核心目标 = return offer

2028.07 - 2028.10 2029 届秋招

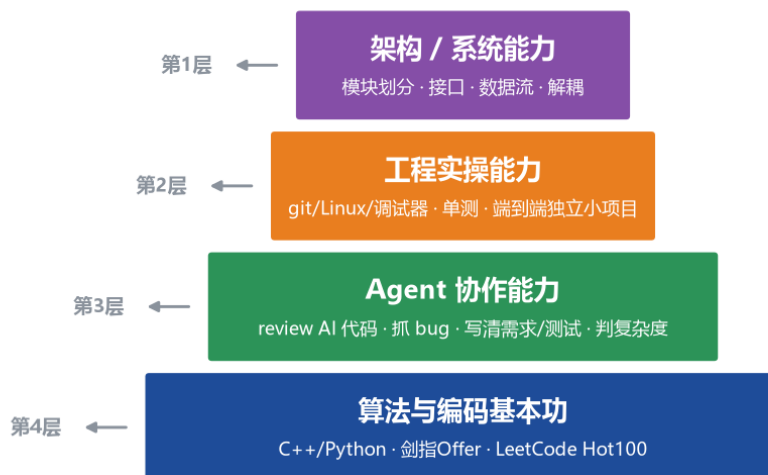
- 带两段实习 + return offer 谈，议价权最大

2029.06 毕业（28 岁前）

关键提醒：选实习组比选公司更重要。第一段进端到端/世界模型核心组，直接决定第二段能跳多高。

四、先回答你最焦虑的问题：Agent 时代还需要刷题吗

Agent 时代 Coding 能力四层模型



地基不牢，上面三层都是空中楼阁；只刷地基不懂工程，面试过了也干不了活

AI 替代的是「写」的体力，替代不了「判断、调试、设计」的脑力

Coding 能力四层模型

4.1 结论先行

AI 替代的是“写代码”的体力，替代不了“判断、调试、设计”的脑力。剑指 Offer 要看，LeetCode 要刷，但目的和刷法在 2026 年都变了。

三个无法回避的事实：

1. 笔试/面试现场不能用 Agent。Momenta、小马、华为都有机考和现场手撕，NVIDIA 还要用英文写。这是硬门槛，绕不过去。
2. 你要能 review AI 写的代码。看不出 bug、判断不了复杂度、发现不了边界问题，Agent 只会让你更快地产出错误代码——你在华为“重复造轮子导致能力退化”，本质就是长期只协作不拥有，Agent 时代这个风险更大。
3. 架构和调试是 Agent 最弱的环节，恰恰是资深工程师的核心价值，也是你要刻意练的东西。

4.2 剑指 Offer 该不该看？——该，而且优先看

理由：

- 它是中国大厂笔面试的“母题库”，75 道题覆盖最高频套路
- 题量小而精，适合你这种时间紧、基础弱的人，性价比最高
- 顺序：先用它建套路库，再上 LeetCode 拓展

正确刷法（不要看答案背代码）：

- 第 1 步：读题后自己想 15 分钟，能写暴力解也先写
- 第 2 步：卡住再看题解，理解“为什么用这个套路”
- 第 3 步：第二天闭卷默写一遍（不是抄，是重写）
- 第 4 步：一周后重做，能在 20 分钟内 bug-free 才算过

4.3 LeetCode 该不该刷？——该，但不搞题海

- 刷 Hot 100 就够，不追求 1000 题。面试官考的是套路识别，不是题量
- 语言用 C++（智驾岗位要求），Python 辅助
- 题型优先级（按智驾笔试频率）：

优先级	题型	说明
P0	数组/字符串/哈希表	每场必考，性价比最高
P0	双指针/滑动窗口	套路固定，必须秒出
P0	链表	反转/环/合并，送分题不能丢
P1	二叉树/DFS/BFS	递归思维的核心训练
P1	二分查找/栈/队列	边界处理练手
P2	动态规划	难，但大厂必考一两道
P2	回溯/贪心	掌握模板即可

- 量化目标：Hot100 中等题能在 25 分钟内独立写出无 bug 代码，并说清时间/空间复杂度

4.4 怎么锻炼算法思路（不是背答案）

每道题强制走"五步"，建立模式识别而不是记忆：

1. 读懂题，先写最朴素的暴力解（保证正确）
2. 找暴力解的瓶颈在哪（重复计算？无序查找？）
3. 匹配数据结构/套路（要快速查找→哈希；要去重有序→双指针）
4. 写代码，手动跑一个简单用例 + 一个边界用例
5. 分析时间/空间复杂度，追问“还能不能更优”

每题结束做"三问归档"：这题属于什么套路？关键观察是什么？我卡在哪？用一个自己的笔记文件积累，复习时看的是"套路索引"而不是题目。

费曼检验：讲不清楚的题就是没懂，直到你能给同学口述每一步为什么。

五、Agent 时代的正确用法（关键中的关键）

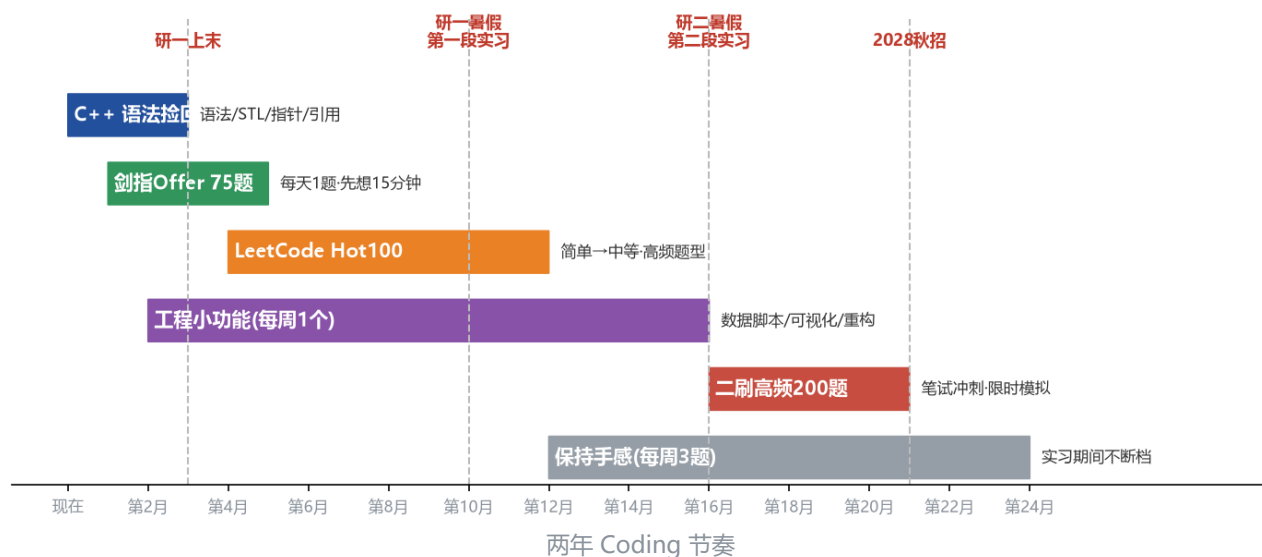
场景	正确做法	错误做法
刷算法题	先自己写完，再让 Agent 找 bug、问复杂度、要更优解	直接让它给答案抄上去
写工程代码	核心数据流/接口自己先画图，再让 Agent 填细节	复制粘贴不看，能跑就行
学习	让 Agent 出变体题、模拟面试官追问边界	让它替你思考
Debug	自己读报错定位 10-20 分钟，再用它验证思路	一报错就全丢给它

一句话：把 Agent 当 reviewer 和陪练，不要当拐杖。面试是裸 coding，拐杖会被收走。

你在华为能力退化的根因是"长期参与协作但没有端到端拥有过一个东西"。解药不是多上班，而是在课外拥有 full ownership 的小项目——从需求、设计、编码、测试到 README 全部自己完成。

六、两年 Coding 节奏

两年 Coding 提升节奏 (2026.09 — 2028.09, 共24个月)



每日/每周固定量（雷打不动）：

- 工作日：1 道题（45 分钟）+ C++ 30 分钟
- 周末：1 个工程小功能 + 本周题目复盘重做
- 实习期间：降级为每周 3 题保持手感，不断档即可

工程练习按 5 级难度爬坡（这是把"能做题"变成"能干活"的桥梁）：

L1 数据脚本：自己写 nuScenes 数据读取、坐标转换、可视化
L2 给项目加功能：checkpoint 保存、日志、评估指标、配置管理
L3 从零实现模块：不看现有代码默写 SCA / Dataset / Loss
L4 重写华为归一化工具：自己设计接口和架构，全程独立 owner
L5 完整小系统：带单元测试、README、规范 git 提交的小作品

L4 尤其重要：把你在华为只"参与"过的工具，趁读研自己从零设计实现一遍——既恢复 coding 信心，又把工作经历从"参与者"改写成"能独立设计者"。

七、怎么培养架构意识

架构不是背设计模式背出来的，是从"读、拆、写、重构"四件事里长出来的：

1. 读成熟工程：读 mmdet3d 时画模块依赖图和数据流图（你梳理 BEV 项目的练习就是架构训练，继续保持）
2. 拆任何系统先问四个问题：输入输出契约是什么？模块边界在哪？数据怎么流动？异常怎么处理？
3. 写端到端小项目：full ownership 是根治"螺丝钉视角"的唯一办法
4. 重构自己的代码：每周把上周写的代码拿出来批——哪里重复了？哪里耦合了？哪里没法测试？
5. 先只守三个原则：单一职责（一个函数只干一件事）、接口清晰（输入输出约定明确）、不要过早抽象（先跑通再优化）

设计模式书（GoF）现在不用啃，等你写了 5000

行自己的代码、被耦合坑过几次，再看会秒懂；现在看只会背名词。

八、两年后的简历目标骨架

教育 东北大学 电子信息 硕士 2029（985）
工作 华为车 BU（引望）
└ 多车型归一化测试工具：异构接口统一数据层（Python/C++）
实习1 Momenta/小马 端到端或 BEV 感知组（2027 夏）
实习2 NVIDIA DRIVE / 小马世界模型组（2028 夏，争取转正）
项目1 Camera+LiDAR BEV 融合，nuScenes mAP=XX
项目2 世界模型/VLA 复现，CARLA 闭环验证
项目3 深度学习拉曼光谱分类/分割（对接毕业课题）
技能 PyTorch • C++ • CUDA 入门 • git/Linux • 英文可技术交流
刷题 剑指Offer 75 + LeetCode Hot100 二刷

这个组合 = 985 + 量产经验 + 两段前沿实习 + 对口项目，在 2029 届算法岗里属于强竞争力简历。

九、本月（2026.10）行动清单

- [] 跑通 training/train.py，看到 loss 下降，截图存档
- [] C++ 环境搭好（VS Code + g++），过完语法和 STL 基础

- [] 剑指 Offer 开始，每天 1 题，建"套路索引"笔记
 - [] 找导师谈：课题能否切深度学习 + 研一暑假实习放人
 - [] 每天 20 分钟技术英语（GTC 视频 + 英文复述项目）
 - [] 重新梳理华为归一化项目，写成 STAR 格式简历素材
-

十、最后几句实话

你不是"代码天赋差"，是过去几年在大公司分工里被剥夺了端到端写代码的机会——这是环境问题，不是能力问题，用两年有针对性的训练完全补得回来。

Agent 不会让程序员失业，但会让"不会判断、不会调试、不会设计"的人失业。你要做的恰恰是 Agent 最不擅长的那部分：看懂原理、独立 debug、设计架构。这些能力从明天的第一道剑指 Offer、第一次自己修 shape bug 开始长。

28 岁毕业不晚，前提是从现在起的每一步都算数。